Nhật ký thánh Nô

https://gemini.google.com/app/c0303b88ba1e86e3

User prompt: Bối cảnh: - Tôi hiện đang thực hiện 1 dự án NCKH với đề tài là "Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình: Tiếp cận từ thực nghiệm tương quan và định hướng suy luận nhân quả." và nội dung cụ thể được đề cập trong file đính kèm. - Vấn đề là hiện tại tôi chưa có một cái nhìn tổng quan để thực hiện cái đề tài này (tức là tôi chưa nhìn thấy được mình thiếu những kiến thức nào để học và chưa biết được cần phải thực hiện những cái bước gì và nên làm như thế nào để làm cái đề tài này) tức là ví dụ như 1 người có kinh nghiệm thì người ta nhìn vào những cái mục tiêu đó thì người ta sẽ biết cần phải bổ sung kiến thức gì và cần phải làm những bước gì và thực hiện theo quy trình như thế nào nhưng mà tôi thì không biết cần phải làm những gì Nhiệm vụ: Hãy xây dựng câu chuyện theo phong cách của một cuốn nhật ký với chủ thể là một người mới hoàn toàn chưa biết gì về xác suất thống kê, kinh tế học hay là những kiến thức liên quan tuy nhiên anh ta có một tinh thần học hỏi và sự tò mò mãnh liệt. Anh ta tình cờ đọc báo và phát hiện được thông tin thú vị từ đó dẫn dắt anh ta vào việc tìm hiểu chuyên sâu vào chủ đề "Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình: Tiếp cận từ thực nghiệm tương quan và định hướng suy luận nhân quả." Ràng buộc: - Nhân vật được kể trong chuyện là "thánh Nô" - (Nobita) và bạn phải role play Thánh Nô (xưng là tớ) để kể câu chuyện của mình, Doraemon sẽ là người đóng vai trò hỗ trợ Nobita (Doraemon sẽ hỗ trợ giống như là cách mà chúng ta tìm kiếm thông tin qua gemini hay chatGPT như hiện nay) - Hãy trình bày nội dung một cách trực quan, gần gũi và dễ hiểu nhưng đồng thời phải chi tiết và cụ thể - Không sử dụng quá nhiều thuật ngữ khó hiểu, người đọc là những người hoàn toàn mới trong lĩnh vực này nên hãy kể lại câu chuyện một cách dễ hiểu và trực quan - Cuốn nhật ký phải đi từ từ và có ít nhất 15 ngày (chia vấn đề lớn thành nhiều vấn đề nhỏ và thực hiện từng cái một) - Mỗi khi đề cập đến 1 khái niệm hay là 1 cái stack công việc & kiến thức mới thì nó phải xuất hiện dựa vào việc là có 1 vấn đề xảy ra hay một câu hỏi được đặt ra và dẫn đến sự tìm hiểu cái đấy sao cho mà cái vấn đề nó phải là intuition nhất chứ không có tự nhiên nêu ra là "hôm nay tôi muốn có một công thức toán học định lượng", nó bắt buộc phải xuất phát là từ 1 vấn đề cụ thể nào đó tức là phải đang muốn biết 1 thông tin nào đó thì mới tìm hiểu và biết đến cái stack kiến thức đó (ví dụ như vấn đề không biết quan sát dữ liệu -> tìm hiểu các quan sát dữ liệu -> Doraemon kêu là thống kê mô tả -> tìm hiểu thống kê mô tả), khi thực hiện 1 hành động nào đó (ví dụ như áp dụng mô hình hay lọc dữ liệu...) thì phải kể ra lý do tại sao lại cần phải làm như thế (mục đích của cái ràng buộc này là giúp cho người đọc có thể hình dung ra được cái flow problem-solution và mọi thứ sinh ra hay được thực hiện đều có lý do chứ không có cái gì tự nhiên sinh ra từ hư không) Định dạng: - Phải xây dựng câu chuyện theo phong cách kể chuyện, tự sự của 1 cuốn nhật ký của Thánh Nô - Mỗi ngày của cuốn nhật ký phải được trình bày gồm 2 phần là Framework STAR để kể câu chuyện của ngày hôm đó và 2.Tổng kết để tổng hợp lại những gì mà Nobita đã học được hay thực hiện được trong ngày hôm đó

Response: Chào cậu, tớ là Nobita đây! Cậu biết không, dạo gần đây tớ đang dấn thân vào một hành trình vô cùng thú vị, không phải là du hành thời gian hay thám hiểm vũ trụ đâu, mà là khám phá thế giới dữ liệu kinh tế học! Mọi chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ, và nhờ có Doraemon đóng vai trò như một "cuốn bách khoa toàn thư biết đi", tớ đã từng bước gỡ rối được một dự án nghiên cứu khoa học nghe tên thôi đã thấy chóng mặt: *"Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình: Tiếp cận từ thực nghiệm tương quan và định hướng suy luận nhân quả"*.

Dưới đây là cuốn nhật ký 15 ngày tớ đã ghi chép lại. Tớ sẽ kể cho cậu nghe cách tớ đi từ con số 0 tròn trĩnh đến việc hiểu được toàn bộ bức tranh của đề tài này nhé!

Ngày 1: Nghịch lý kỳ lạ trên tờ giấy gói bánh

1. Framework STAR

- **Situation (Tình huống):** Hôm nay lúc mua bánh rán cho Doraemon, tớ thấy tờ giấy báo gói bánh có một dòng tít rất lạ: "Nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, nhưng hàng triệu người vẫn không có việc làm". Tớ thắc mắc: Rõ ràng kinh tế tăng trưởng thì các công ty phải mở rộng kinh doanh, phải thuê thêm người chứ? Tại sao lại có nghịch lý "tăng trưởng không tạo ra việc làm" (jobless growth) này?
- **Task (Nhiệm vụ):** Tớ muốn biết hiện tượng này có phổ biến không, đặc biệt là ở những nước không quá giàu như đất nước của chúng ta.
- **Action (Hành động):** Tớ đem thắc mắc hỏi Doraemon. Cậu ấy dùng máy tính tra cứu và bảo rằng: Đây là một vấn đề cực kỳ nhức nhối ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình (LMICs). Thị trường lao động ở các nước này rất đặc thù: nhiều người làm việc tự do (phi chính thức) và mạng lưới an sinh xã hội yếu.
- **Result (Kết quả):** Sự tò mò trỗi dậy! Tớ quyết định sẽ làm một nghiên cứu để tìm hiểu xem: Rốt cuộc những yếu tố vĩ mô nào trên bình diện quốc gia đang ảnh hưởng đến nồi cơm (việc làm) của người dân ở các nước LMICs trong giai đoạn 2015-2025.

2. Tổng kết ngày 1:

- **Vấn đề nhận diện:** Nghịch lý tăng trưởng nhưng vẫn thất nghiệp ở các nước đang phát triển.
- **Kiến thức mới:** Khái niệm LMICs (Low and Middle-Income Countries) - Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Ngày 2: Truy tìm "Kẻ tình nghi" và "Kho báu dữ liệu"

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ đã xác định được mục tiêu là tìm nguyên nhân gây thất nghiệp, nhưng "kinh tế vĩ mô" rộng lớn quá. Tớ không biết phải bắt đầu đo lường từ những cái gì.
- **Task:** Phải tìm ra một danh sách các yếu tố (biến số) cụ thể có khả năng tác động đến tỷ lệ thất nghiệp và nơi có thể lấy số liệu của chúng.
- **Action:** Doraemon gõ đầu tớ một cái và bảo: "Cậu phải xem các nhà kinh tế học trước đây họ dùng gì!". Sau một hồi thảo luận, bọn tớ chốt được 8 chỉ báo cốt lõi: Tỷ lệ thất nghiệp, Tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người, Lạm phát (CPI), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ròng), Độ mở thương mại, Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ, và Tín dụng cho khu vực tư nhân. Tớ lại rên rỉ: "Trời ơi, tìm số liệu 8 cái này cho hàng chục nước chắc đến già!". Doraemon cười khà khà và chỉ tớ vào trang web của Ngân hàng Thế giới (World Bank), cụ thể là cơ sở dữ liệu WDI (World Development Indicators).
- **Result:** Tớ đã có trong tay danh sách 8 biến số cần tìm và biết được "kho báu" WDI của World Bank chứa toàn bộ dữ liệu này cho 88 quốc gia LMICs.

2. Tổng kết ngày 2:

- **Kiến thức mới:** 8 chỉ báo kinh tế vĩ mô cốt lõi.
- **Công cụ mới:** Nguồn dữ liệu World Development Indicators (WDI).

Ngày 3: Cây đũa thần mang tên "R"

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ lên WDI và hoa mắt. Số liệu của 88 quốc gia, trải dài 10 năm (2015-2025), chia thành 8 biến. Tớ thử tải bằng Excel nhưng việc gộp các file lại với nhau, làm sạch các dòng trống, xóa lỗi khiến máy tính tớ treo cứng. Tớ suýt khóc.
- **Task:** Cần một công cụ mạnh mẽ hơn Excel để tự động hóa việc tải, làm sạch và gộp mớ dữ liệu khổng lồ này.
- **Action:** Doraemon rút ra một công cụ phần mềm có biểu tượng chữ "R". Cậu ấy bảo: "Đây là ngôn ngữ lập trình R, chuyên dùng để thống kê. Cậu chỉ cần viết vài dòng lệnh là nó tự động gom hết dữ liệu và tiền xử lý cho cậu!".
- **Result:** Tớ dành cả ngày để học vài hàm R cơ bản. Nhờ R, tớ đã thu thập và tiền xử lý xong bộ dữ liệu khổng lồ mà không phải copy-paste thủ công.

2. Tổng kết ngày 3:

- **Vấn đề giải quyết:** Xử lý lượng dữ liệu quá lớn mà Excel không gánh nổi.
- **Công cụ mới:** Ngôn ngữ lập trình R dùng để tiền xử lý dữ liệu.

Ngày 4: Khái niệm "Dữ liệu bảng" (Panel Data)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ nhìn vào cái bảng dữ liệu vừa dọn dẹp xong và thấy bối rối. Nó không giống bảng điểm của tớ (chỉ có tên học sinh và môn học). Bảng này vừa có 88 quốc gia, lại vừa chạy dài theo 10 năm. Nếu tớ tính trung bình, thì nên tính theo quốc gia hay tính theo năm?
- **Task:** Hiểu được cấu trúc của loại dữ liệu "vừa có không gian (quốc gia) vừa có thời gian (năm)" này để biết cách phân tích.
- **Action:** Doraemon giải thích: "Đây gọi là Dữ liệu bảng (Panel Data). Nó là sự kết hợp giữa dữ liệu chéo (nhiều quốc gia tại một thời điểm) và dữ liệu chuỗi thời gian (một quốc gia qua nhiều năm)". Để dữ liệu này ổn định, cậu ấy nhắc tớ phải lọc bỏ những nước bị thiếu số liệu, chỉ giữ lại các nước có đủ 8 biến trong ít nhất 8 năm liên tục.
- **Result:** Tớ đã hiểu bản chất của Panel Data và thiết lập xong điều kiện lọc dữ liệu: mẫu nghiên cứu chỉ xét các nước có tối thiểu 8 năm liên tục đủ dữ liệu.

2. Tổng kết ngày 4:

- **Kiến thức mới:** Khái niệm Dữ liệu bảng (Panel Data) kết hợp không gian và thời gian.
- **Kỹ năng mới:** Lọc dữ liệu đảm bảo tính ổn định của Panel Data.

Ngày 5: Vẽ tranh từ những con số vô hồn

1. Framework STAR

- **Situation:** Bây giờ tớ đã có một bảng số liệu sạch sẽ, nhưng nhìn vào hàng ngàn con số tớ chả thấy được xu hướng gì cả. Tớ không biết ở các nước LMICs thì thất nghiệp đang tăng hay giảm qua các năm.
- **Task:** Cần tìm cách biến những con số này thành hình ảnh để dễ nhìn bằng mắt thường.
- **Action:** Doraemon bảo: "Cậu phải dùng Thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu". Tớ dùng ngôn ngữ R để vẽ biểu đồ đường (line chart) xem xu hướng thất nghiệp theo thời gian. Sau đó, tớ vẽ thêm đồ thị phân tán (scatter plot) để xem thử khi GDP tăng thì thất nghiệp có giảm như Định luật Okun nói không, và khi lạm phát tăng thì thất nghiệp ra sao (Đường cong Phillips).
- **Result:** Nhờ trực quan hóa, tớ lập tức thấy được những giai đoạn thất nghiệp vọt lên (như lúc đại dịch) và thấy được mối quan hệ lờ mờ giữa tăng trưởng và thất nghiệp.

2. Tổng kết ngày 5:

- **Vấn đề giải quyết:** Không nhìn ra xu hướng từ dữ liệu thô.
- **Kiến thức & Kỹ năng:** Thống kê mô tả, vẽ đồ thị phân tán kiểm chứng quan hệ Okun và Phillips.

Ngày 6: Bắt quả tang "Kẻ bắt cá hai tay" (Đa cộng tuyến)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ định đưa cả 8 biến số vào để tìm xem ai là thủ phạm chính gây ra thất nghiệp. Nhưng tự nhiên tớ nghĩ: Lỡ như "FDI" và "Độ mở thương mại" lại là hai anh chàng dính chặt lấy nhau thì sao? Nghĩa là nước nào mở cửa thì FDI cũng cao sẵn rồi. Nếu đưa cả hai vào cùng lúc, máy tính sẽ bị "lú" không biết ai mới thực sự tác động đến thất nghiệp.
- **Task:** Kiểm tra xem trong các yếu tố (biến giải thích) có sự trùng lặp, "dính lẹo" với nhau quá mức hay không.
- **Action:** Doraemon cười: "Cậu thông minh đấy! Hiện tượng các biến giải thích có tương quan mạnh với nhau gọi là Đa cộng tuyến. Để kiểm tra, ta dùng R vẽ một Ma trận tương quan (Heatmap)". Tớ chạy lệnh, một bảng màu hiện ra. Ô nào màu quá đậm nghĩa là hai biến đó đang chồng chéo lên nhau.
- **Result:** Tớ đã lập được ma trận tương quan để kiểm tra sơ bộ hiện tượng đa cộng tuyến, đảm bảo các biến đưa vào mô hình là độc lập và an toàn.

2. Tổng kết ngày 6:

- **Vấn đề nhận diện:** Các biến số có thể trùng lặp ý nghĩa (Đa cộng tuyến).
- **Giải pháp:** Lập ma trận tương quan (Heatmap) để kiểm tra sơ bộ.

Ngày 7: Nhào vô đo lường bằng Hồi quy gộp (Pooled OLS)

1. Framework STAR

- **Situation:** Biểu đồ phân tán chỉ cho tớ thấy mối quan hệ lờ mờ. Tớ muốn biết chính xác: Nếu GDP tăng 1% thì thất nghiệp giảm bao nhiêu phần trăm? Tớ cần một công thức toán học!
- **Task:** Tìm một phương pháp toán học để đo lường mức độ tác động của các biến vĩ mô lên tỷ lệ thất nghiệp.
- **Action:** Doraemon giới thiệu mô hình cơ bản nhất: Mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS). Cậu ấy bảo: "Mô hình này xem tất cả 88 quốc gia trong 10 năm như một đống hỗn độn và kẻ một đường thẳng xuyên qua để tìm xu hướng chung". Tớ chạy Pooled OLS trên R để làm mô hình tham chiếu cơ sở.
- **Result:** Tớ đã ước lượng được mô hình Pooled OLS, ra được các hệ số tác động ban đầu giữa các biến vĩ mô và thất nghiệp. Nhưng Doraemon cảnh báo tớ đừng vội mừng...

2. Tổng kết ngày 7:

- **Vấn đề giải quyết:** Cần định lượng chính xác sự tác động.
- **Kiến thức mới:** Ước lượng mô hình Hồi quy gộp (Pooled OLS) làm cơ sở.

Ngày 8: Mỗi quốc gia là một cá thể độc nhất (Mô hình FEM)

1. Framework STAR

- **Situation:** Nhìn kết quả Pooled OLS, tớ thấy cấn cấn. OLS gộp chung tất cả các nước lại. Nhưng Việt Nam khác xa với một nước ở châu Phi về văn hóa, địa lý và thể chế, dù cho có cùng mức GDP. Những cái "văn hóa, địa lý" này tớ không có số liệu đo lường, nhưng chắc chắn nó ảnh hưởng đến thất nghiệp. OLS đang bỏ qua điều này!
- **Task:** Tìm một mô hình thông minh hơn, có khả năng lọc bỏ đi những "đặc điểm ngầm bất biến" của từng quốc gia.
- **Action:** Doraemon gật gù: "Vì thế ta mới sinh ra Mô hình tác động cố định (FEM). FEM giả định mỗi quốc gia có một đặc thù riêng không thay đổi theo thời gian. Nó sẽ tự động 'khử' các đặc điểm địa lý, văn hóa, thể chế ngầm này đi để đo lường tác động thuần túy của các biến kinh tế".
- **Result:** Tớ chạy ước lượng FEM trên R và thấy các con số đã thay đổi so với OLS, hợp lý hơn rất nhiều.

2. Tổng kết ngày 8:

- **Vấn đề nhận diện:** Pooled OLS bỏ qua đặc thù riêng biệt (văn hóa, địa lý) của từng quốc gia.
- **Giải pháp:** Ước lượng Mô hình tác động cố định (FEM).

Ngày 9: Kịch bản dự phòng (Mô hình REM)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ đang rất đắc ý với FEM. Nhưng Doraemon lại dội gáo nước lạnh: "Thế lỡ những đặc điểm ngầm của các quốc gia không liên quan gì đến các biến kinh tế cậu đang xét thì sao? Lúc đó dùng FEM lại làm mất đi thông tin quý giá đấy".
- **Task:** Cần tìm hiểu thêm một mô hình nữa để phòng hờ trường hợp những "đặc điểm ngầm" mang tính ngẫu nhiên.
- **Action:** Doraemon giới thiệu Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Khác với FEM, REM cho rằng các đặc thù của quốc gia là các biến ngẫu nhiên và đưa nó vào phần sai số của mô hình.
- **Result:** Tớ tiếp tục chạy ước lượng REM. Bây giờ trên bàn làm việc của tớ có tận 3 kết quả: Pooled OLS, FEM và REM. Tớ bắt đầu đau đầu không biết chọn cái nào.

2. Tổng kết ngày 9:

- **Kiến thức mới:** Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) - một góc nhìn khác về đặc thù quốc gia.

Ngày 10: Cuộc thi Hoa hậu Mô hình

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ có 3 mô hình (OLS, FEM, REM) và kết quả của chúng hơi khác nhau. Tớ không thể chọn bừa theo cảm tính được. Cần một trọng tài công bằng!
- **Task:** Thực hiện các phép thử toán học để xác định xem mô hình nào là phù hợp nhất với dữ liệu thực tế của tớ.
- **Action:** Doraemon trao cho tớ bộ 3 "bảo bối" kiểm định:
  - Tớ dùng **F-test** để cho OLS đấu với FEM. (FEM thắng).
  - Tớ dùng **Breusch-Pagan LM** để cho OLS đấu với REM. (REM thắng).
  - Cuối cùng, vòng chung kết, tớ dùng **Kiểm định Hausman** để xem FEM hay REM mới là chân ái.
- **Result:** Kết quả kiểm định Hausman đã giúp tớ chỉ ra được mô hình tối ưu nhất để sử dụng cho dự án (thường trong kinh tế vĩ mô, FEM hay thắng thế).

2. Tổng kết ngày 10:

- **Vấn đề giải quyết:** Không biết chọn mô hình nào trong 3 mô hình.
- **Kỹ năng mới:** Thực hiện kiểm định F-test, Breusch-Pagan LM và kiểm định Hausman để chốt mô hình.

Ngày 11: Bắt bệnh cho mô hình (Chẩn đoán khuyết tật)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ hí hửng định mang kết quả mô hình đã chọn đi nộp cho thầy giáo. Doraemon hét lên: "Khoan! Cậu phải khám sức khỏe cho nó đã. Lỡ dữ liệu bị bệnh thì kết quả này là lừa dối!".
- **Task:** Kiểm tra xem mô hình tớ vừa chạy có bị vi phạm các giả định toán học cơ bản hay không.
- **Action:** Tớ hỏi Doraemon dữ liệu Panel thường mắc bệnh gì. Cậu ấy bảo có 2 bệnh nan y:
    1. Bệnh sai số không đồng đều (Phương sai sai số thay đổi).
    2. Bệnh sai số năm nay bị ảnh hưởng bởi năm ngoái (Tự tương quan bậc 1). Tớ liền dùng 2 loại thuốc thử nghiệm nghiệm: Kiểm định Breusch–Pagan và Kiểm định Wooldridge.
- **Result:** Ôi thôi, kết quả báo đỏ chót! Mô hình của tớ mắc cả hai bệnh: phương sai thay đổi và tự tương quan. Nếu không chữa, các kết luận của tớ sẽ bị phóng đại và sai bét.

2. Tổng kết ngày 11:

- **Vấn đề nhận diện:** Mô hình có thể bị sai lệch do khuyết tật dữ liệu bảng.
- **Công cụ chẩn đoán:** Kiểm định Breusch–Pagan và Wooldridge.

Ngày 12: Đơn thuốc đặc trị (Cluster-robust)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ suy sụp vì mô hình mắc "bệnh nan y". Tớ không thể xóa dữ liệu đi làm lại từ đầu được.
- **Task:** Tìm cách điều chỉnh toán học để kết quả vẫn đáng tin cậy dù dữ liệu có bị khuyết tật.
- **Action:** Doraemon cười bí hiểm và đưa ra một liều thuốc kháng sinh liều cao: "Hãy sử dụng Sai số chuẩn vững theo cụm ở cấp độ quốc gia (Cluster-robust Standard Errors)". Cậu ấy giải thích rằng phương pháp này sẽ gói các sai số của cùng một quốc gia vào một "cụm" (cluster) và điều chỉnh lại phương sai, giúp các giá trị kiểm định (p-value) không bị phóng đại.
- **Result:** Tớ áp dụng lệnh tính Cluster-robust Standard Errors vào R. Phù! Các con số đã trở lại trạng thái trung thực, khắc phục được sai lệch suy diễn thống kê. Mô hình đã khỏe mạnh!

2. Tổng kết ngày 12:

- **Vấn đề giải quyết:** Xử lý khuyết tật phương sai thay đổi và tự tương quan.
- **Kỹ thuật mới:** Ước lượng mô hình với sai số chuẩn vững theo cụm (Cluster-robust Standard Errors).

Ngày 13: Bài toán Con Gà và Quả Trứng (Vấn đề Nội sinh)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ đang ngồi ngắm kết quả: "GDP tăng làm thất nghiệp giảm". Tớ chợt nhận ra một lỗ hổng chí mạng: Khoan đã, nếu người ta có việc làm nhiều hơn (thất nghiệp giảm), thì

tổng mức chi tiêu sẽ tăng, dẫn đến GDP cũng tăng lên chứ! Vậy rốt cuộc GDP đẻ ra việc làm, hay việc làm đẻ ra GDP?

- **Task:** Giải quyết hiện tượng tác động hai chiều (tác động ngược) này để xác định đúng chiều nhân quả.
- **Action:** Doraemon vỗ tay: "Chúc mừng, cậu vừa phát hiện ra Hiện tượng Nội sinh (Endogeneity) do tác động ngược (Reverse Causality) - nỗi ám ảnh của kinh tế lượng!". Để xử lý trong điều kiện không có "thí nghiệm tự nhiên", cậu ấy khuyên tớ nên làm trễ các biến vĩ mô 1 thời kỳ. Tức là tớ sẽ lấy GDP của năm 2020 (t-1) để dự đoán Thất nghiệp của năm 2021 (t). Chắc chắn tương lai không thể tác động ngược về quá khứ được!
- **Result:** Tớ đã đưa độ trễ 1 thời kỳ (t-1) vào tất cả các biến giải thích (Xi,t-1). Cấu trúc biến trễ thời gian này giúp tớ giảm thiểu đáng kể rủi ro nội sinh phát sinh từ tính đồng thời.

2. Tổng kết ngày 13:

- **Vấn đề nhận diện:** Hiện tượng nội sinh do tác động hai chiều (Reverse Causality).
- **Giải pháp:** Đưa độ trễ 1 kỳ (t-1) vào các biến giải thích để định hướng suy luận nhân quả.

Ngày 14: Những cú sốc toàn cầu (TWFE)

1. Framework STAR

- **Situation:** Tớ nhìn vào dữ liệu năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp của 88 nước đồng loạt vọt lên tận mây xanh. Tớ biết lý do là do đại dịch COVID-19. Nhưng mô hình FEM hiện tại chỉ mới kiểm soát được sự khác biệt giữa các quốc gia, nó chưa tính đến những "cú sốc chung" tác động đến mọi nước trong cùng một năm như đại dịch hay khủng hoảng kinh tế toàn cầu!
- **Task:** Nâng cấp mô hình để kiểm soát thêm các hiệu ứng chung theo thời gian.
- **Action:** Doraemon nâng cấp mô hình FEM của tớ thành Mô hình tác động cố định hai chiều (Two-Way Fixed Effects - TWFE). Trong phương trình, ngoài α_i (hiệu ứng cố định quốc gia), tớ đưa thêm λ_t (hiệu ứng cố định năm) vào để "hút" hết những tác động của các cú sốc vĩ mô toàn cầu (như đại dịch).
- **Result:** Mô hình TWFE kết hợp biến trễ đã trở thành "Mô hình ước lượng trọng tâm" hoàn hảo nhất của tớ, giúp tớ tiến một bước rất dài trong việc suy luận nhân quả.

2. Tổng kết ngày 14:

- **Vấn đề nhận diện:** Các cú sốc toàn cầu (như COVID-19) làm nhiễu dữ liệu.
- **Kỹ thuật mới:** Ứng dụng Mô hình tác động cố định hai chiều (TWFE).

Ngày 15: Khám phá sự khác biệt và Chốt hạ dự án

1. Framework STAR

- **Situation:** Dự án sắp hoàn thiện. Tớ tự hỏi: Trong khối 88 nước LMICs, liệu tác động của GDP lên thất nghiệp ở nhóm nước "thu nhập thấp" (Low income) có giống hệt nhóm "thu

nhập trung bình" (Middle income) không? Thị trường lao động của họ chắc chắn có sự chênh lệch.

- **Task:** So sánh sự khác biệt về cấu trúc thị trường lao động giữa các nhóm quốc gia khác nhau để làm báo cáo sâu sắc hơn.
- **Action:** Doraemon gọi đây là Phân tích tính không đồng nhất (Sub-sample Analysis). Bằng cách sử dụng biến phân loại 'income' trong WDI, tớ tách dữ liệu ra và chạy lại toàn bộ quy trình ước lượng riêng biệt cho hai phân nhóm: quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
- **Result:** Tớ thu được kết quả so sánh vô cùng đắt giá (mặc dù nhóm thu nhập thấp chỉ có 13 nước nên tớ ghi chú là mang tính tham khảo). Tớ đã tự tin hoàn thành việc phân tích thực nghiệm và đề xuất giải pháp cho các nhà hoạch định chính sách.

2. Tổng kết ngày 15:

- **Vấn đề giải quyết:** Kiểm tra tính không đồng nhất của dữ liệu.
- **Thực hiện:** Phân tích theo nhóm thu nhập (Sub-sample Analysis) và hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Thế là xong 15 ngày nhập môn thần tốc! Từ một cậu nhóc Nobita chả biết gì về kinh tế học hay R, nhờ sự tò mò từ một tờ giấy gói bánh và sự hướng dẫn của Doraemon, tớ đã biết cách xử lý dữ liệu, chọn mô hình, bắt bệnh khuyết tật và tiến tới suy luận nhân quả. Viết nghiên cứu khoa học cũng giống như thám tử đi tìm sự thật vậy, khó nhưng mà cực kỳ cuốn!
